2.6.2 管道检测

2.6.2.1 任务

为精密应用生产管道时，颗粒和材料滴落等缺陷可能成为质量问题。CTMV实现了一套用于在线管道检测的视觉系统。

2.6.2.2 规格

- 任务与效益。如上所述，必须实现对指定缺陷的在线检测。需检测的最小缺陷尺寸为 $0.08\ \mathrm{mm}$。缺陷根据类型和尺寸分为不同等级。每个等级可定义尺寸和出现频率的容差。例如，颗粒尺寸在 $0.1\ \mathrm{mm}$ 至 $0.2\ \mathrm{mm}$ 之间、且每 $1\ \mathrm{m}$ 管道中检测到的缺陷不超过5个时，视为可接受。

  需要制定一份检查规程，用于显示缺陷、自检查开始起的持续米数、尺寸及图像。此外，这些数据必须支持通过TCP/IP协议实现远程计算机在线访问。检查需手动执行。

- 部件。管径在 $5\ \mathrm{mm}$ 至 $32\ \mathrm{mm}$ 之间变化。管道为透明材质。系统可处理直径变化。管体表面无污垢或粘附物；不应出现颜色变化。
- 部件定位。管道以水平移动方式生产，最高速度为 $3\ \mathrm{m/min}$。横向位置公差为 $0.5\ \mathrm{mm}$。

- 性能要求。需检测的最小缺陷尺寸为 $0.08\ \mathrm{mm}$。处理时间根据处理速度而定。必须在完成下一次采集前处理完当前图像。

- 信息接口。如上所述，需要具备用于控制和设置管径的用户界面、用于打印输出和存储的检测协议，以及通过TCP/IP 连接在线访问缺陷数据的功能。

- 安装空间。可直接观察管道内部。距管中心最大距离为 $400\ \mathrm{mm}$。在运动方向上，系统可利用 $700\ \mathrm{mm}$ 的距离。摄像头与计算机间距为 $3\ \mathrm{m}$。组件需避免水滴溅落。

2.6.2.3 设计

(1) 相机类型。由于管道处于移动状态且必须达到较高分辨率，首选线扫描配置。为覆盖周长的 360°，至少需使用六台相机。此时，六台线扫描相机、适量帧捕捉卡及处理硬件的成本计算显示；费用超出预算。

因此，必须使用面阵相机。对于单帧采集、相机触发以及部分缺陷在两张或更多图像中可见的缺陷合并，将成为问题。

(2) 视场。使用六台相机时，每台相机需覆盖半径尺寸的视场，如图2.13所示。

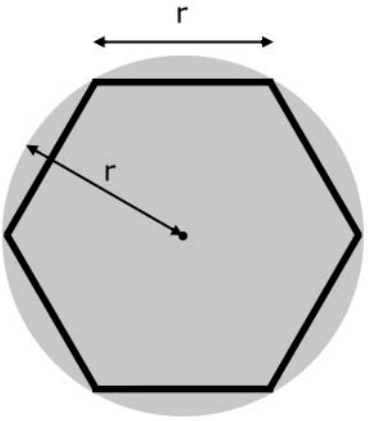


图2.13 使用六台相机时的所需视场。

最大直径规定为 $32\ \mathrm{mm}$，半径为16 mm。定位容差小于 $0.5\ \mathrm{mm}$。因此，单台相机所需视场可计算为：

$$\begin{aligned}\mathrm{FOV} &= \text{maximum part size} + \text{tolerance in positioning} + \text{margin} \\ &\quad + \text{adaption to aspect ratio of camera sensor}\end{aligned}$$

$$\mathrm{FOV_{hor}} = 16\,\mathrm{mm} + 0.5\,\mathrm{mm} + 1\,\mathrm{mm} = 17.5\,\mathrm{mm}$$

使用传感器比例为4:3的区域相机时，垂直视场被确定为

$$\mathrm{FOV_{vert}} = \mathrm{FOV_{hor}} \cdot \frac{3}{4} = 17.5\,\mathrm{mm} \cdot \frac{3}{4} = 13.125\,\mathrm{mm}$$

因此，视场计算得出为 $17.5\ \mathrm{mm} \times 13.125\ \mathrm{mm}$。相机安装方式如图2.14所示。

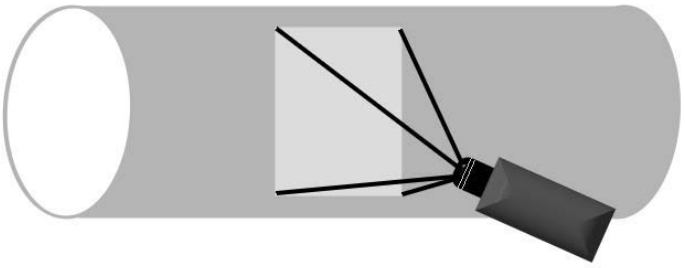


图2.14 摄像机的定位。

(3) 分辨率。最小缺陷尺寸定义为 $0.08\ \mathrm{mm}$。由于处理程序将基于斑点分析，至少需用3个像素来映射最小缺陷。因此，所需的空间分辨率为0.027毫米/像素。

根据视场，可计算出摄像机分辨率为

$$Rc = \frac{\mathrm{FOV}}{Rs} = \frac{17.5\,\mathrm{mm}}{0.027\,\mathrm{mm/\ pixel}} = 656\,\mathrm{pixels}$$

(4) 摄像机、帧捕获器及硬件平台的选择。基于这些数值，可选择标准VGA摄像机。选择IEEE 1394摄像机接口技术，因其易于集成且相较于Camera Link等系统成本较低。最终选定Basler 601f CMOS摄像机，其传感器分辨率为 656×491 像素。

使用656像素映射 $17.5\ \mathrm{mm}$ 视场，所得空间分辨率为

$$Rs = \frac{\mathrm{FOV}}{Rc} = \frac{17.5\ \mathrm{mm}}{656\ \mathrm{pixels}} = 0.027\ \mathrm{mm/\ pixel}$$

$0.08\ \mathrm{mm}$ 的最小缺陷由此以3个像素映射。

硬件平台采用一台基于Windows XP的19英寸计算机。摄像机通过可重配置I/O与IEEE 1394接口连接至两块国家仪器PCI-8254R板卡。

(5) 镜头设计。从管心到像面的最大距离定义为 $400\ \mathrm{mm}$。放大倍率可计算为

$$\beta = -\frac{\text{sensor size}}{\mathrm{FOV}} = -\frac{6.49\,\mathrm{mm}}{17.5\,\mathrm{mm}} = -0.371.$$

传感器尺寸由 $9.9\mu\mathrm{m}/$ 像素的像元尺寸与656像素的传感器分辨率相乘得出。

利用放大倍率及管心最大距离 $400\ \mathrm{mm}$ 减去相机与镜头的 $200\ \mathrm{mm}$ 值，焦距

长度可计算为

$$f' = a \cdot \frac{\beta}{1-\beta} = 200\,\mathrm{mm}\frac{0.371}{1+0.371} = 54.1\,\mathrm{mm}.$$

选择使用 $50\ \mathrm{mm}$ 镜头。

最终得到的间隔距离 d 为

$$a = f' \cdot \frac{1-\beta}{\beta} = 50\,\mathrm{mm} \cdot \frac{1+0.371}{-0.371} = -184.8\,\mathrm{mm}$$

参照2.15，镜头延长量1可计算为

$$l = a' - f' = -f \cdot \beta = 50\,\mathrm{mm} \cdot 0.371 = 18.55\,\mathrm{mm}$$

由于此距离无法通过调焦实现，故采用 $15\ \mathrm{mm}$ 的延长管。

(6) 照明选择。因管体为半透明，故采用漫反射背光。缺陷将呈现为暗色。由于快门时间需设定为较低值，因此需要高光强。管体在图像中移动1像素距离所需时间计算为

$$t = \frac{Rs}{v}$$

其中 v 表示速度 $\left(3\ \mathrm{m/min} = 50\mathrm{mm/s}\right)$， Rs 表示空间分辨率扫描方向。

因此

$$t = \frac{0.027\,\mathrm{mm/\ pixel}}{50\,\mathrm{mm/\ s}} = 540\,\mu\,\mathrm{s}$$

选用尺寸为 $50\ \mathrm{mm} \times\ 50\ \mathrm{mm}$ 的高功率 LED 背光，因其亮度足够，无需闪光操作。

(7) 机械设计。机械设计需考虑相机和光源的安装。为避免不同光源相互干扰，相机与光源组采用并排布置。单相机配置如图 2.15 所示。

设备需防滴水，故光源、相机及计算机均安装在防护外壳内。

(8) 电气设计。电缆长度低于 $4.5\ \mathrm{m}$，符合 IEEE 1394 规范。

(9) 软件。针对软件库，使用Microsoft Visual C#编程实现了CTMV软件包。图像采集方面，选用了National Instruments为IEEE 1394设计的Imaq应用程序接口。

图像采集时需触发相机拍摄具有 $2\ \mathrm{mm}$ 定义重叠度的帧。图2.16展示了一台相机连续拍摄的四帧图像。

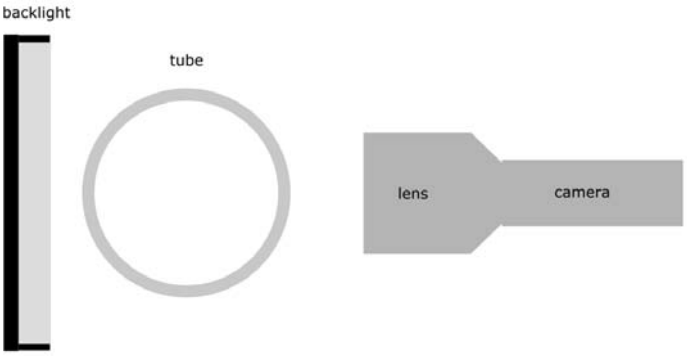


图2.15 一组相机与光源的侧视图。

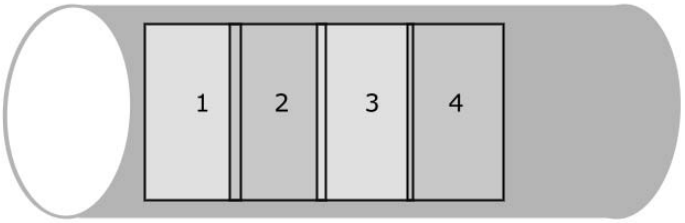


图2.16 单台相机捕获的帧图像。

为触发操作，采用旋转编码器指示管材运动（图2.17）。编码器信号接入帧采集卡的特制输入端，通过FPGA计数器由板卡生成触发信号并发送至相机。主机上的应用软件不处理触发流程，全部由FPGA完成。这节省了计算时间，并确保触发过程的高度可靠性。

由于管材呈弯曲状，图像中无法实现均匀的光照分布。图2.18展示了一根管材的图像。为达成均匀性

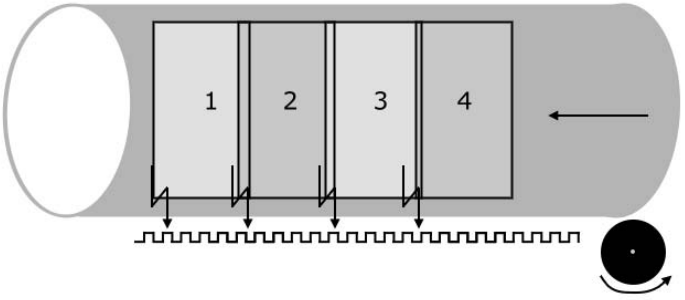


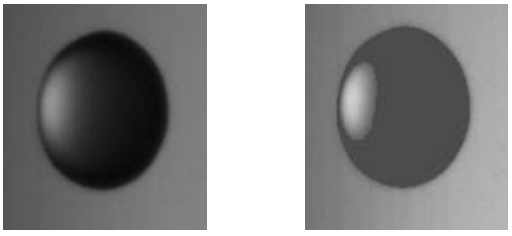
图2.17 使用旋转编码器生成触发信号。



图 2.18 系统成像下的管材。

对于后一种检测，采用了遮光处理。示教在检测开始时进行；参考基准是多幅图像的平均计算。

特征定位与分割通过阈值处理完成。由于使用了遮光技术，无需针对不同管材调整阈值。图 2.19(a) 和 (b) 分别展示了原始图像中的缺陷及其经阈值分割后的结果。



(a) (b)

图 2.19 (a) 成像状态下的缺陷。(b) 系统经阈值处理后的缺陷。

分割完成后，通过斑点分析进行特征解读。每个斑点的高度、宽度和面积均被测量。此外，它会被归类到颗粒、滴落等缺陷类别中。测量时需检查缺陷是否出现在多个帧中，若存在则需合并以确保测量准确。图 2.20 展示了该情况。

测量与分类后，缺陷被添加至相应的缺陷类别。若可容忍缺陷数量超出既定容限，则触发错误信号。

此外，会在缺陷记录数据库中录入包含缺陷宽度、高度及图像的信息。

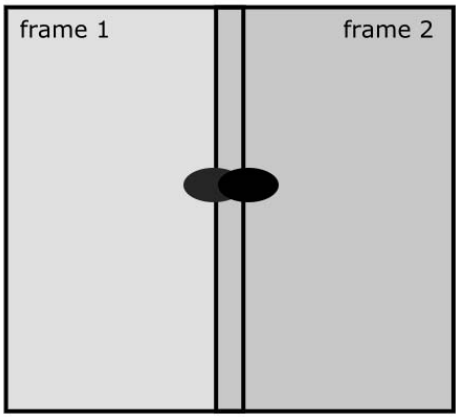


图2.20 合并缺陷，部分在两帧中可见。